**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## PROPUESTA — A CALIFICAR/CONFIRMAR POR EL FABRICANTE (AWS D1.1 cl. 3/4)

| WPS | Juntas | Tipo de junta | Posición | GMAW 135 (típico) | SMAW 111 (típico) | FCAW 136 (típico) | Precalentamiento (Tabla 3.2, Gr. II, cat. B) | Interpase | Pasadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPS-P01 | J01, J02, J03 | Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW) | 1F, 2F (3F SMAW/FCAW) | ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / $CO_2$ 25 %): 180–260 A, 23–28 V | E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+) | E71T-1 Ø1,2 (Ar-$CO_2$ 75/25): 180–260 A, 24–29 V | sin precalentar (T ≥ 10 °C, seco) (t mayor = 18 mm) | ≤ 250 °C (propuesta) | 1 |
| WPS-P02 | J04, J05, J06, J07 | Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW) | 1F, 2F (3F SMAW/FCAW) | ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / $CO_2$ 25 %): 180–260 A, 23–28 V | E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+) | E71T-1 Ø1,2 (Ar-$CO_2$ 75/25): 180–260 A, 24–29 V | 10 °C mín. (t mayor = 25 mm) | ≤ 250 °C (propuesta) | 5 |
| WPS-P03 | J08 | Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW) | 1F, 2F (3F SMAW/FCAW) | ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / $CO_2$ 25 %): 180–260 A, 23–28 V | E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+) | E71T-1 Ø1,2 (Ar-$CO_2$ 75/25): 180–260 A, 24–29 V | 65 °C mín. (t mayor = 40 mm) | ≤ 250 °C (propuesta) | 3 |
| WPS-P04 | J09 | Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW) | 1F, 2F (3F SMAW/FCAW) | ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / $CO_2$ 25 %): 180–260 A, 23–28 V | E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+) | E71T-1 Ø1,2 (Ar-$CO_2$ 75/25): 180–260 A, 24–29 V | 65 °C mín. (t mayor = 60 mm) | ≤ 250 °C (propuesta) | 3 |
| WPS-P05 | J10 | Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW) | 1F, 2F (3F SMAW/FCAW) | ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / $CO_2$ 25 %): 180–260 A, 23–28 V | E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+) | E71T-1 Ø1,2 (Ar-$CO_2$ 75/25): 180–260 A, 24–29 V | sin precalentar (T ≥ 10 °C, seco) (t mayor = 18 mm) | ≤ 250 °C (propuesta) | 2 |
| WPS-P06 | J11, J12, J13, J16, J17 | Ranura en V 60° a tope con respaldo, penetración completa (CJP), serie AWS D1.1 Fig. 3.4 B-U4; confirmar designación | 1G, 2G | ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / $CO_2$ 25 %): 180–260 A, 23–28 V | E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+) | E71T-1 Ø1,2 (Ar-$CO_2$ 75/25): 180–260 A, 24–29 V | 10 °C mín. (t mayor = 27 mm) | ≤ 250 °C (propuesta) | 7 (raíz sobre respaldo + relleno + tapa) |
| WPS-P07 | J14, J15, J18 | Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW) | 1F, 2F (3F SMAW/FCAW) | ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / $CO_2$ 25 %): 180–260 A, 23–28 V | E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+) | E71T-1 Ø1,2 (Ar-$CO_2$ 75/25): 180–260 A, 24–29 V | 10 °C mín. (t mayor = 20 mm) | ≤ 250 °C (propuesta) | 5 |

## PRECALENTAMIENTO MÍNIMO — AWS D1.1 TABLA 3.2, acero Grupo II (ASTM A572 Gr.50)

| Espesor de la parte más gruesa [mm] | Categoría B: E7018, ER70S-6, E71T-1 (los procesos propuestos) | Categoría A: electrodos no bajo hidrógeno |
|---|---|---|
| ≤ 19 (3/4 in) | sin precalentar (T ≥ 10 °C) | sin precalentar (T ≥ 10 °C) |
| > 19 a 38 (1½ in) | 10 °C | 65 °C |
| > 38 a 65 (2½ in) | 65 °C | 110 °C |
| > 65 | 110 °C | 150 °C |

## NOTAS

1. PROPUESTA — A CALIFICAR/CONFIRMAR POR EL FABRICANTE (AWS D1.1 cl. 3/4): los WPS de esta lámina son una propuesta del dibujante; el fabricante debe calificarlos o confirmarlos y emitir los PQR/WPS definitivos.
2. Procesos ISO 4063: 135 (GMAW, ER70S-6, Ar 75 % / $CO_2$ 25 %), 111 (SMAW, E7018 de bajo hidrógeno, secado según el fabricante del electrodo), 136 (FCAW, E71T-1). Aporte con resistencia a tracción ≥ 490 MPa.
3. Rangos de corriente: típicos de fabricante, a ajustar en la calificación según espesor, posición y longitud de arco; interpase máximo 250 °C (propuesta). Tamaños de filete y símbolos: GEN-007 y láminas de pieza.
4. Soldadura de acero inoxidable 309L (barras UHMW): sin precalentamiento; interpase ≤ 150 °C; PT 100 %.
5. Aceros bonificados (pasadores, pivote, uña) NO se sueldan.
6. Soldadores calificados según AWS D1.1 cl. 4 o ISO 9606-1 para las posiciones indicadas; END según la tabla de soldaduras (VT, MT, UT, PT).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
# WPS PRE-CALIFICADOS PROPUESTOS POR TIPO DE JUNTA (AWS D1.1 CL. 3) Y PRECALENTAMIENTO

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN E |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A2 (594×420) | |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-012-C | 43 de 43 | C |